

13. Безопасность в распределенных системах

Сухорослов Олег Викторович

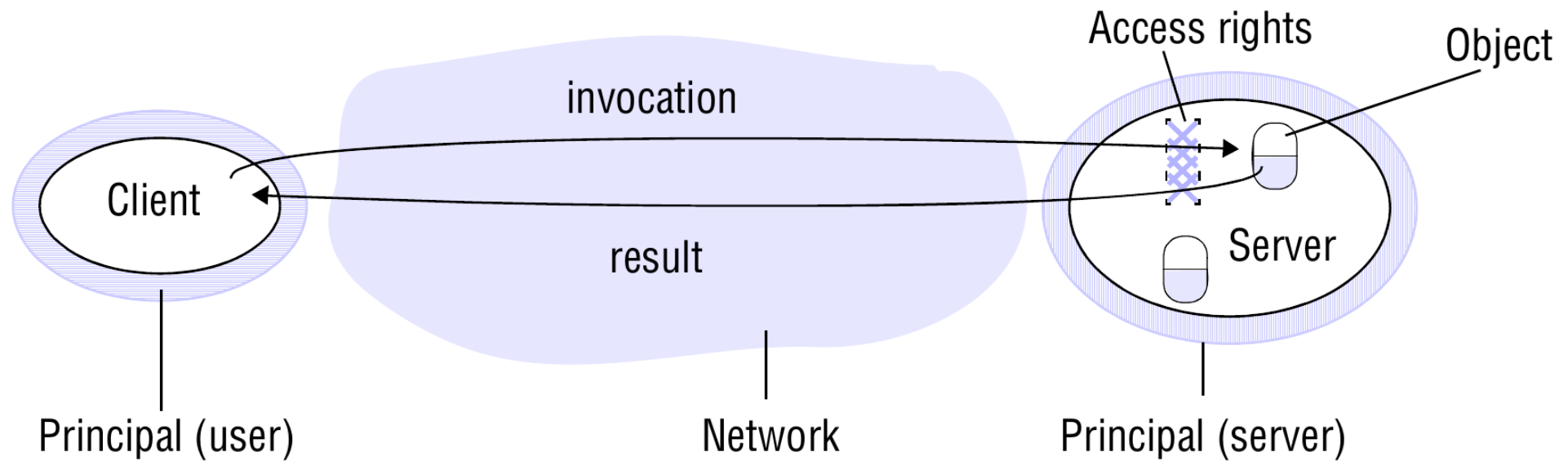
08.12.2025

План лекции

- Возможные угрозы
- Требования к безопасности в РС
- Базовые техники и механизмы
 - Шифрование
 - Аутентификация
 - Цифровая подпись
 - Управление ключами
 - Авторизация

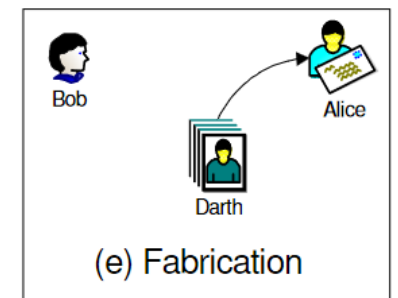
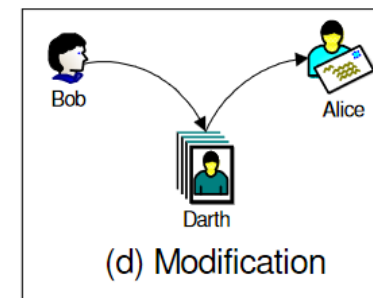
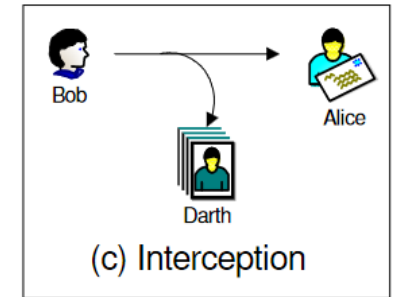
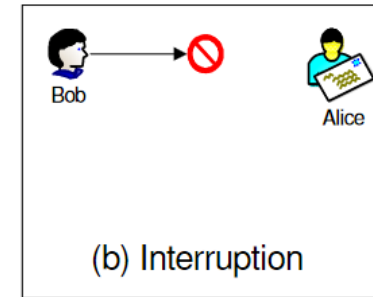
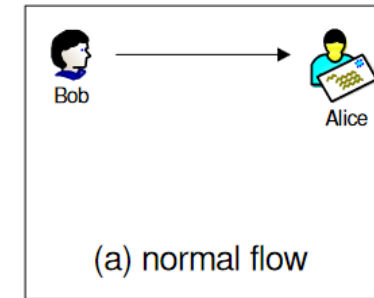


Возможные угрозы?



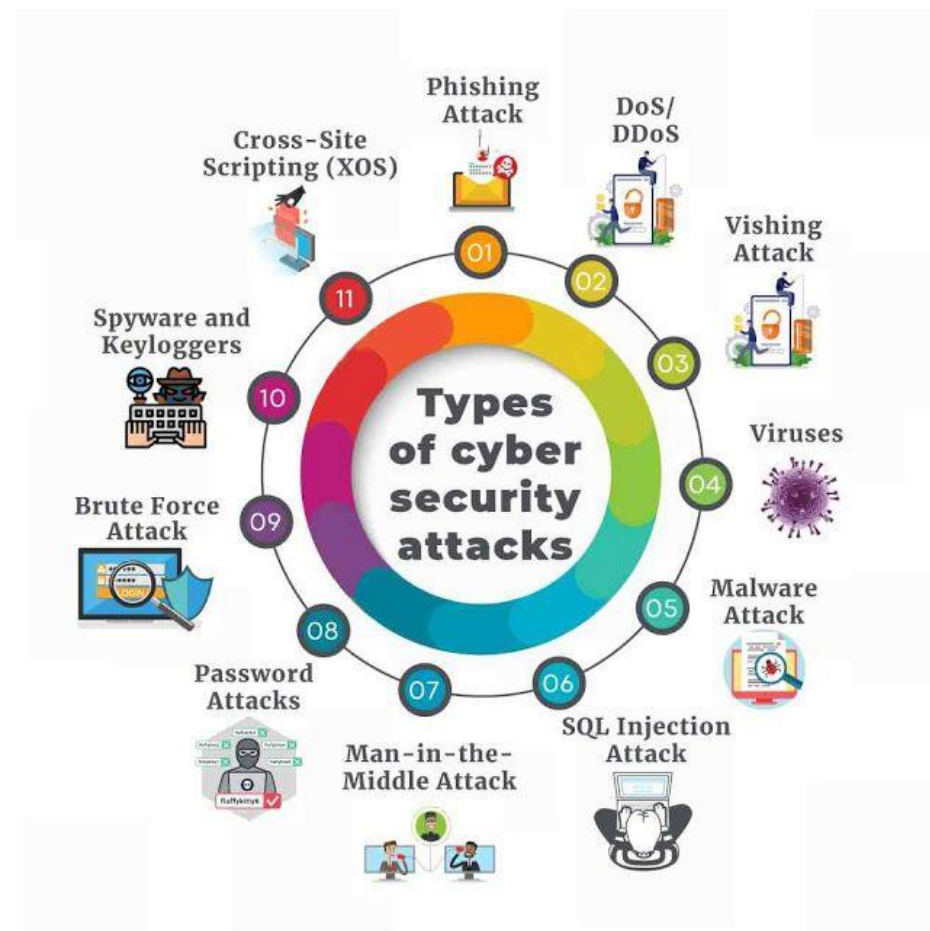
Угрозы

- **Interception**
несанкционированный доступ к данным
- **Modification**
несанкционированное изменение данных
- **Fabrication**
вставка поддельных данных и действий
- **Interruption**
нарушение доступности системы



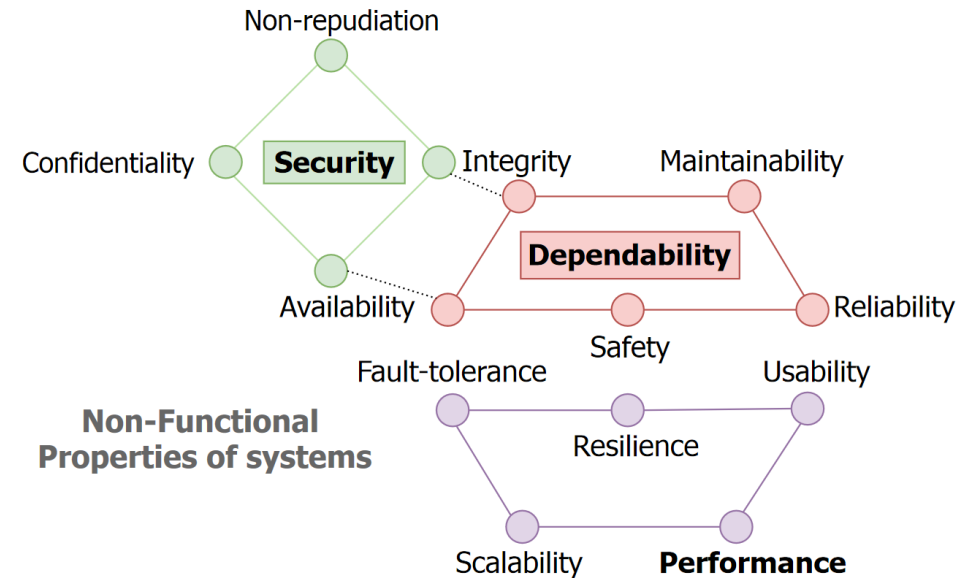
Атаки

- Подслушивание (eavesdropping)
- Фальсификация данных (data tampering)
- Человек посередине (man-in-the-middle)
- Подмена (masquerading, spoofing, phishing)
- Повтор (replaying)
- Отказ в обслуживании (denial-of-service)
- Вредоносное ПО (malware, вирус, сетевой червь, spyware)

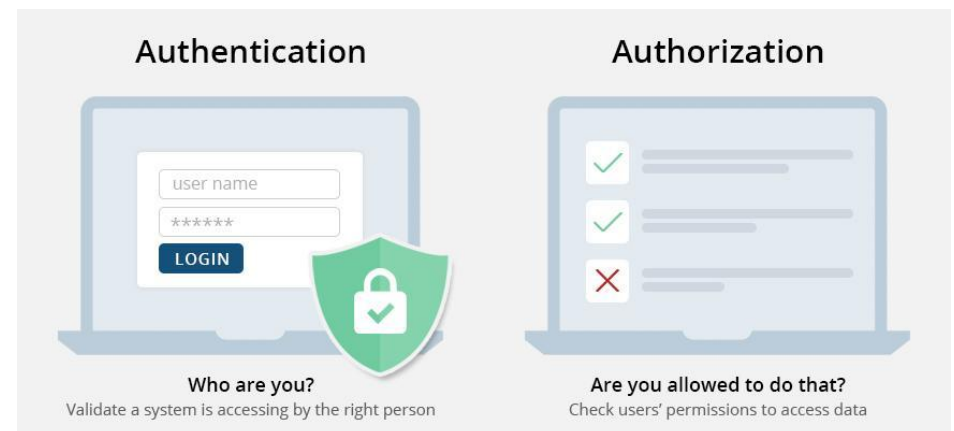


Требования

- Конфиденциальность
- Целостность
- Доступность
- Невозможность отказа
- Аутентификация
- Авторизация
- Масштабируемость

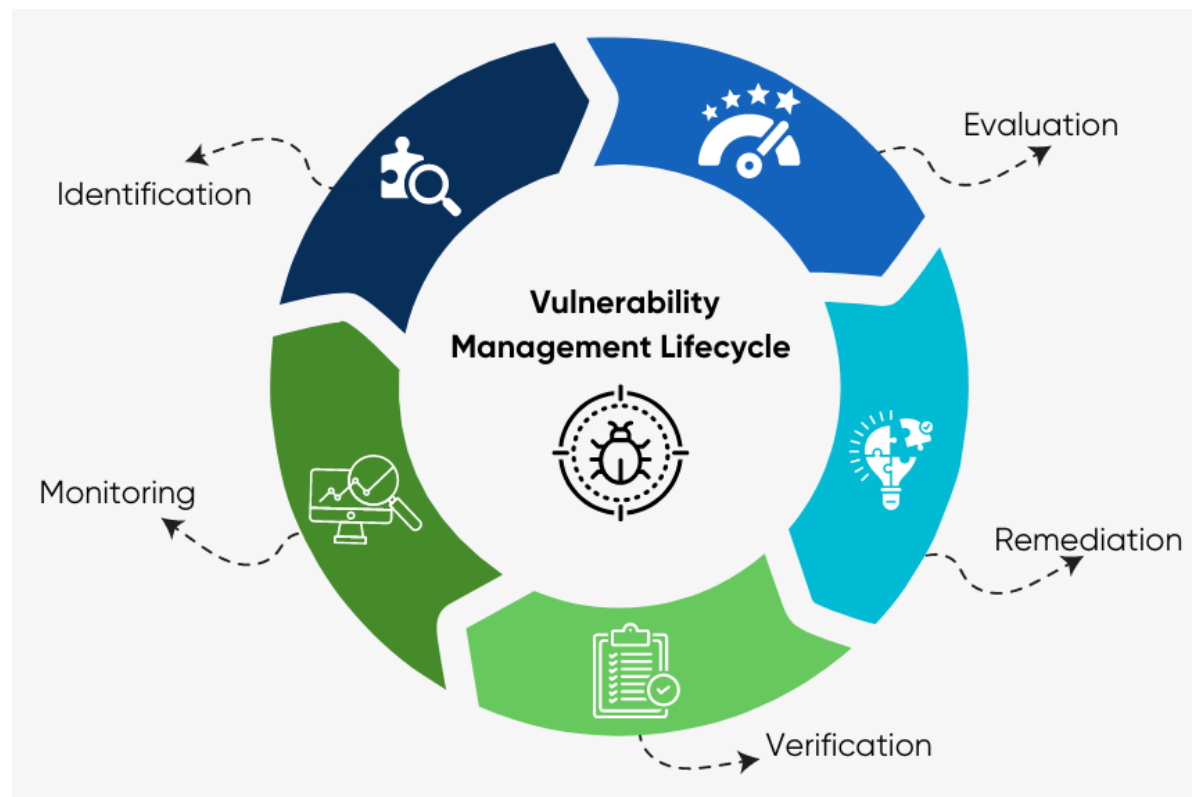


[Introduction to Performance Evaluation of Systems](#)



Методика

- Политика безопасности
- Анализ угроз
- Предотвращение угроз
(механизмы безопасности)
- Валидация
- Мониторинг и аудит



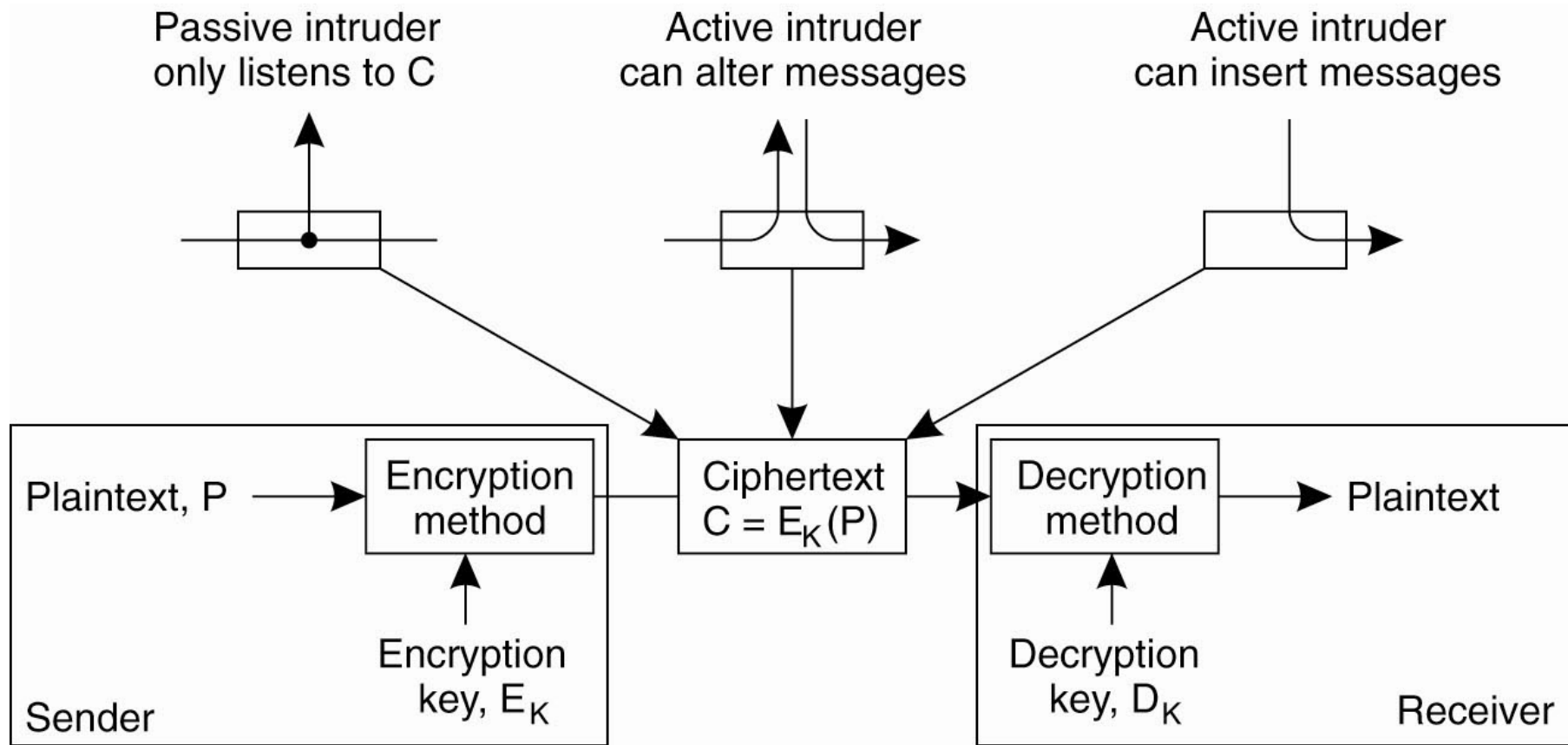
Предположения и принципы

- Интерфейсы доступны всем
- Сети сами по себе не обеспечивают безопасность
- Время жизни и действие секретов должны быть ограничены
- Алгоритмы и код доступны атакующим
- Атакующие могут иметь доступ к большим вычислительным мощностям
- Минимизация критически важных компонентов (trusted computing base)

Базовые техники и механизмы

- Криптография (защищенный канал)
 - Конфиденциальность
 - Целостность
 - Аутентификация
 - Невозможность отказа
- Контроль доступа
 - Авторизация (ACL, capabilities, groups, roles)
 - Проверка и изолированное выполнение кода
 - Межсетевые экраны, защита от DoS-атак
- Управление безопасностью
 - Распространение ключей, цифровые сертификаты, делегирование прав...

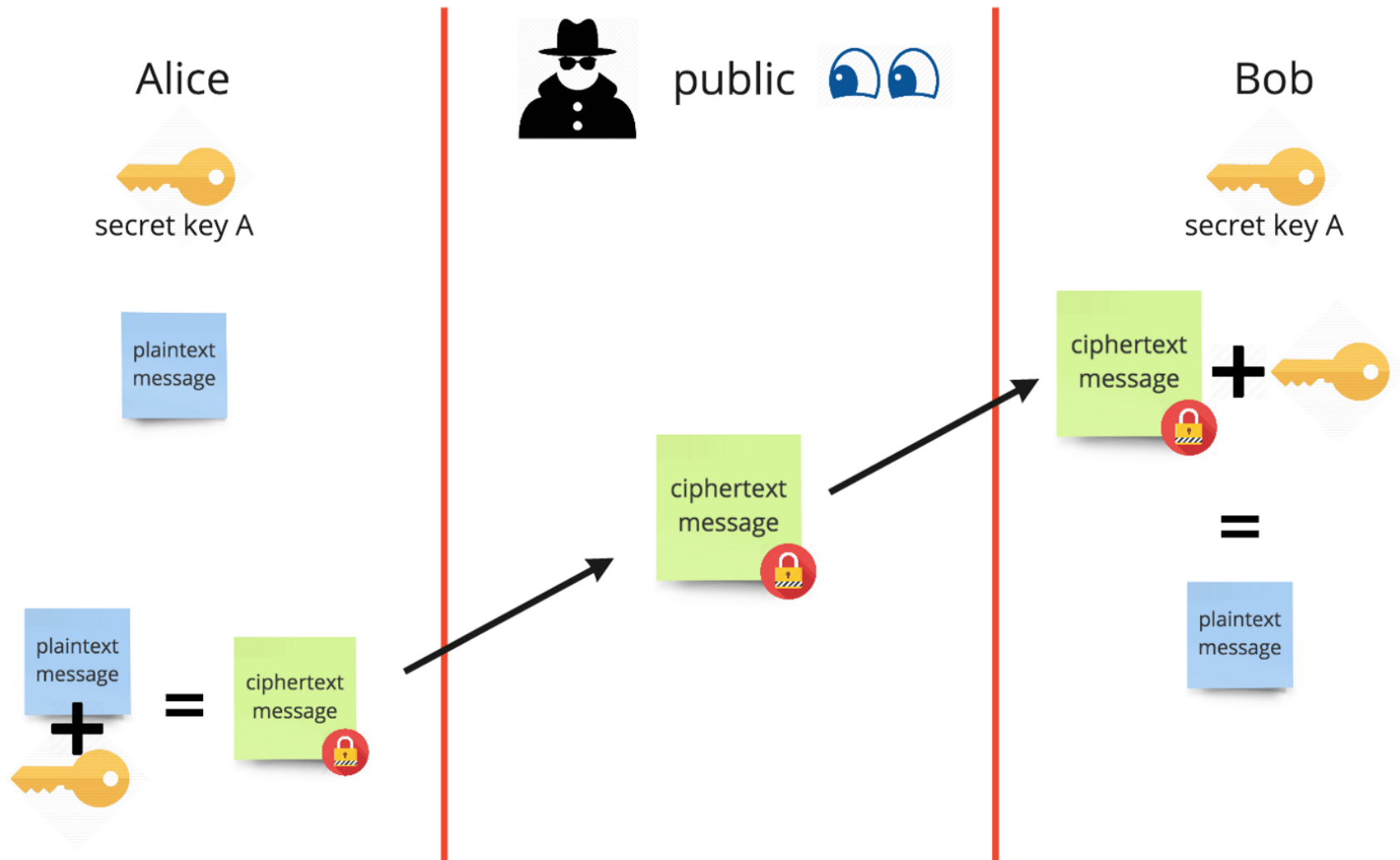
Шифрование



Шифрование

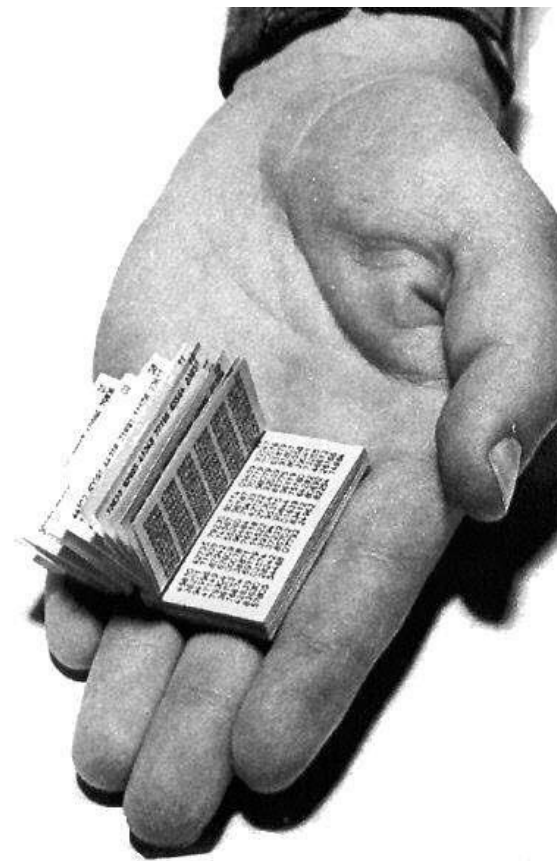
- Симметричное (secret-key, shared-key)
 - $P = D_K(E_K(P))$, $D_K = E_K$
 - $K_{A,B}$ – ключ, используемый A и B
 - Блочные шифры (DES, 3DES, TEA, IDEA, Blowfish, Twofish, AES)
 - Поточные шифры (RC4)
- Асимметричное (public-key)
 - $P = D_K(E_K(P))$, $D_K \neq E_K$
 - K_A^+ – открытый ключ A
 - K_A^- – закрытый (секретный) ключ A
 - Шифрование с открытым ключом (RSA, ElGamal, ECDSA)

Симметричное шифрование

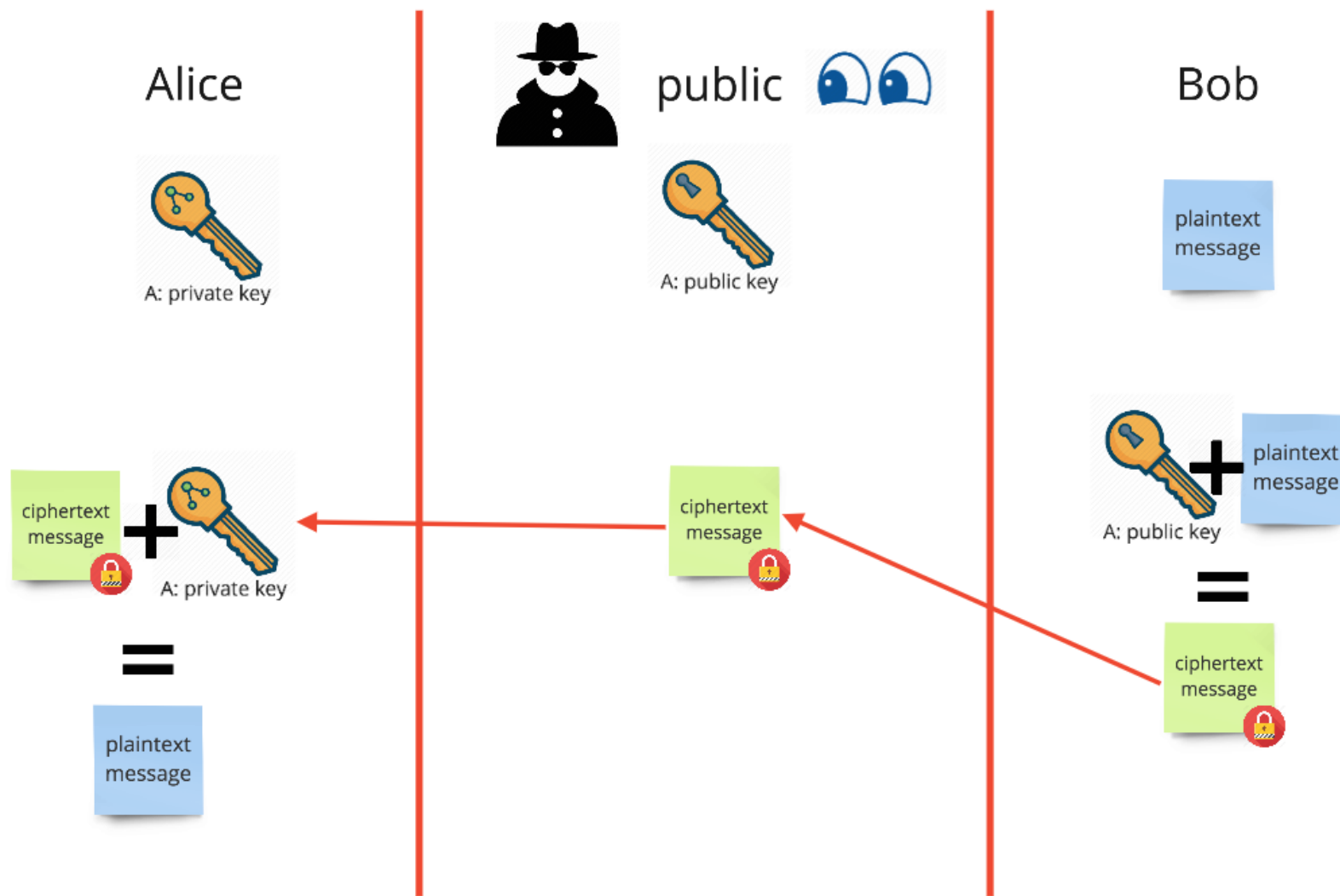


Шифр Вернама (одноразовый блокнот)

Plain text:	H	O	W	A	R	E	Y	O	U
	7	14	22	0	17	4	24	14	20
+									
OTP:	13	2	1	19	25	16	0	17	23
	N	C	B	T	Z	Q	A	R	X
Initial total:	20	16	23	19	42	20	24	31	43
Mod 26:	20	16	23	19	16	20	24	5	17
Ciphertext:	U	Q	X	T	Q	U	Y	F	R



Асимметричное шифрование



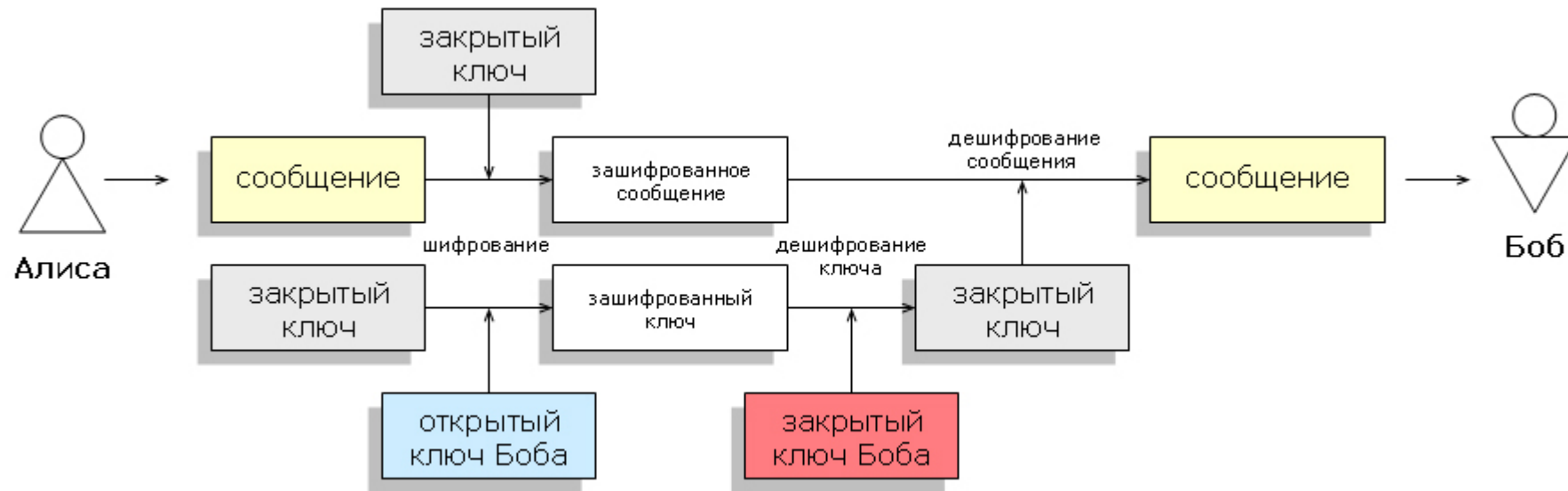
Односторонние функции

- Разложение больших чисел на простые множители
 - RSA (Rivest-Shamir-Adleman)
- Дискретное логарифмирование в конечном поле
 - Криптосистема Эль-Гамала
- Вычисление корней алгебраических уравнений (на основе эллиптических уравнений)
 - ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm)

Сравнение

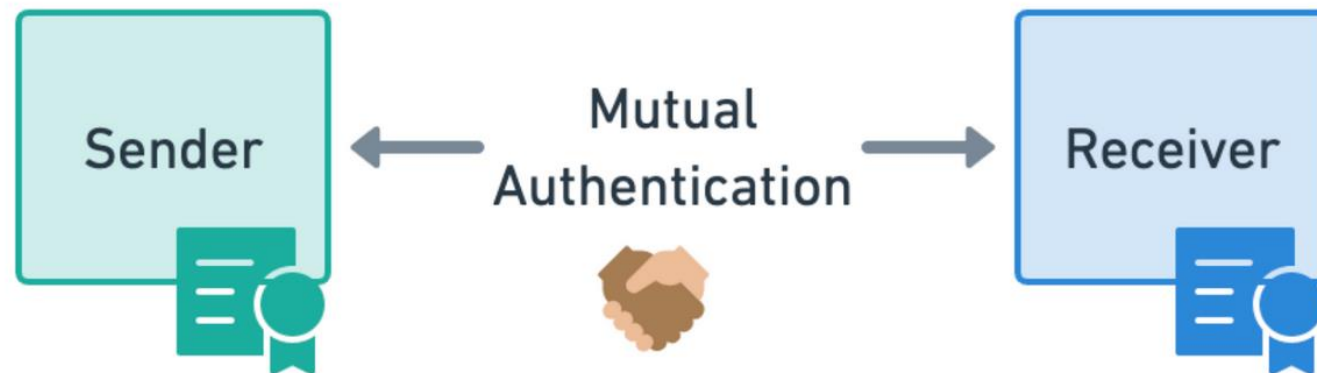
- Симметричное шифрование
 - Требуется распространение ключа по защищенному каналу
 - Для каждой пары участников нужен отдельный ключ
 - В системе из N участников требуется $N(N - 1)/2$ ключей
- Асимметричное шифрование
 - Требуется механизм распространения и проверки открытых ключей
 - В системе из N участников требуется N пар ключей
 - Более длинные ключи и значительно большее (x10-100) время работы

Гибридная схема

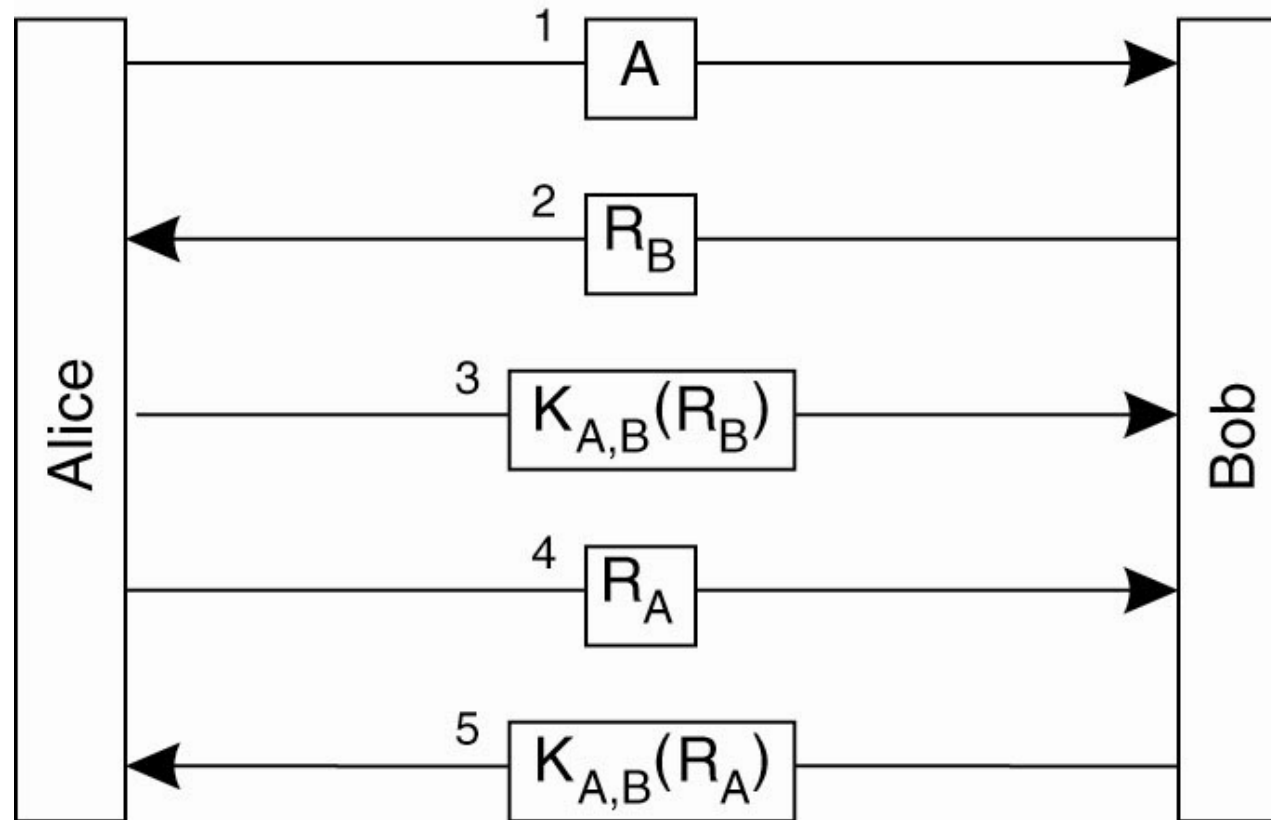


Аутентификация

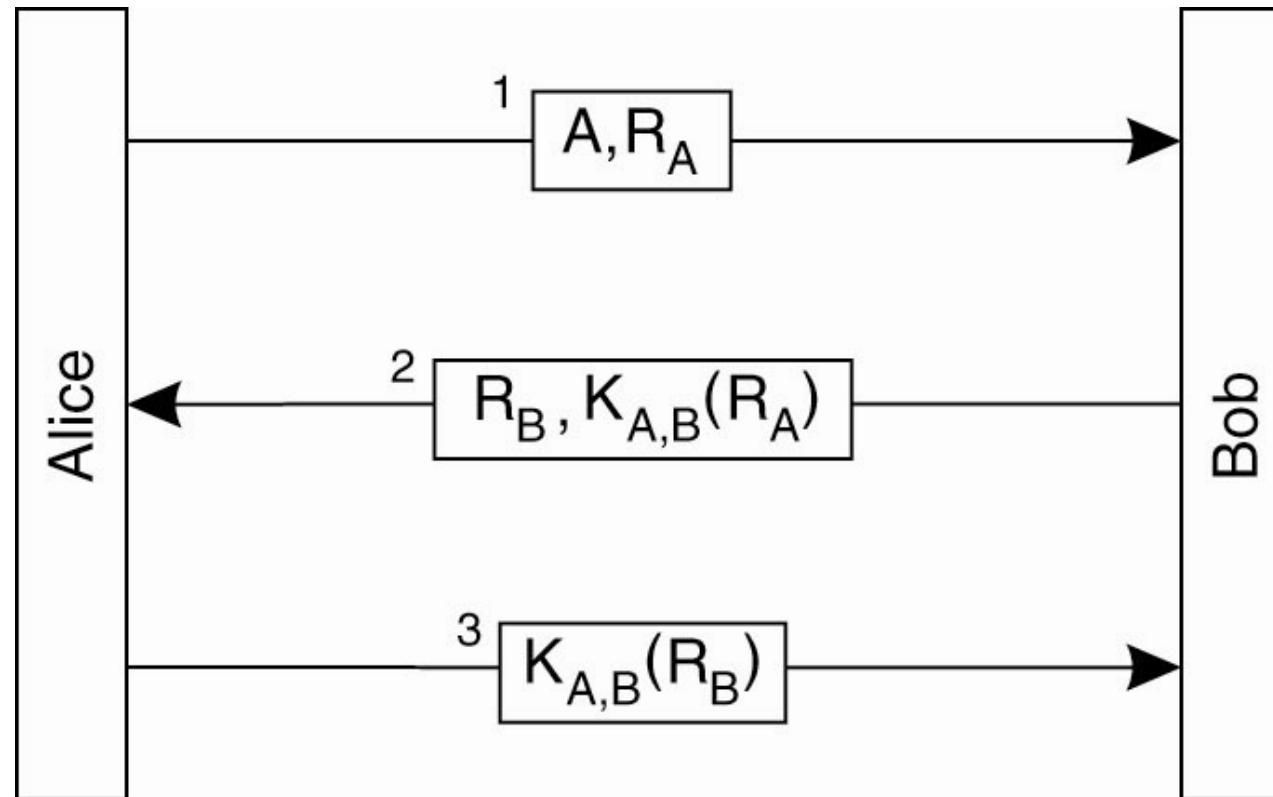
- В начале взаимодействия стороны должны убедиться в подлинности друг друга
- После взаимной аутентификации между ними может быть установлен защищенный канал с использованием шифрования



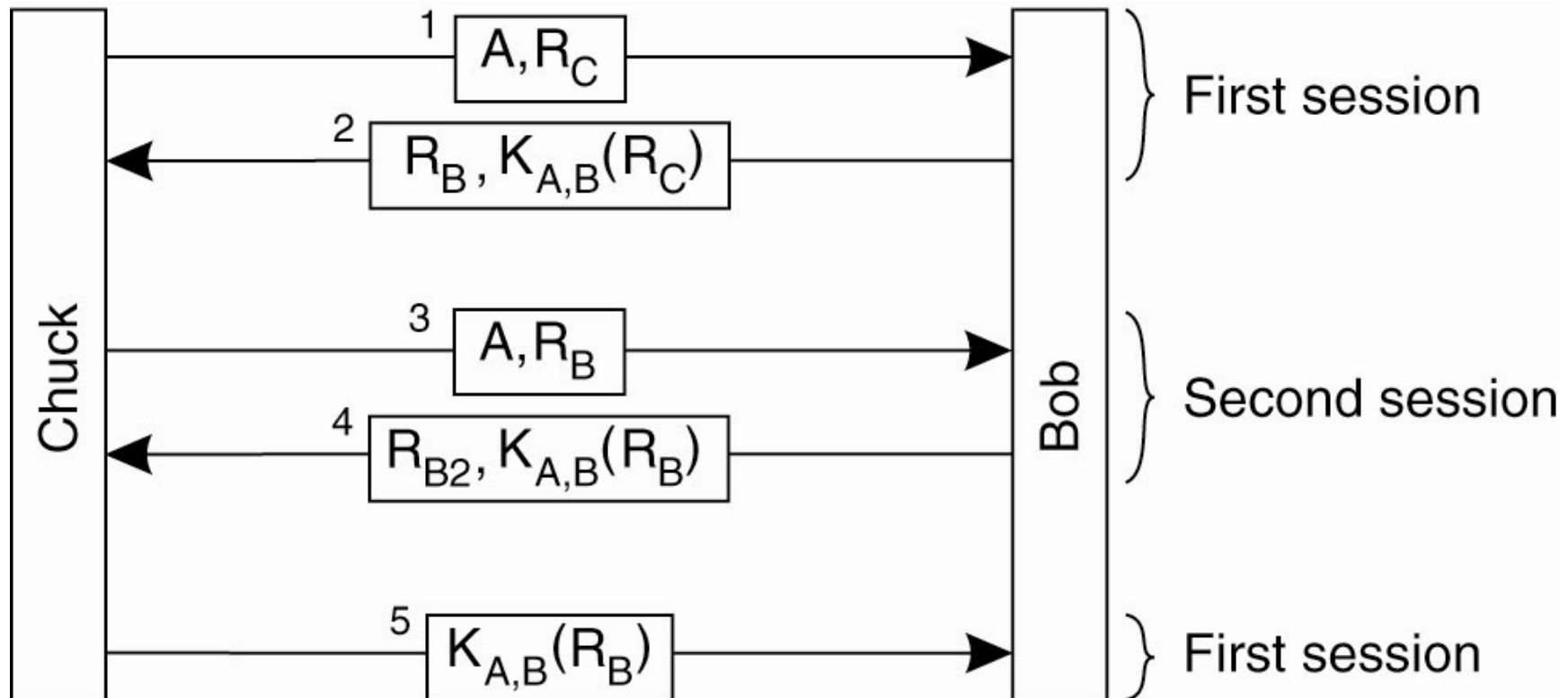
Аутентификация (shared key)



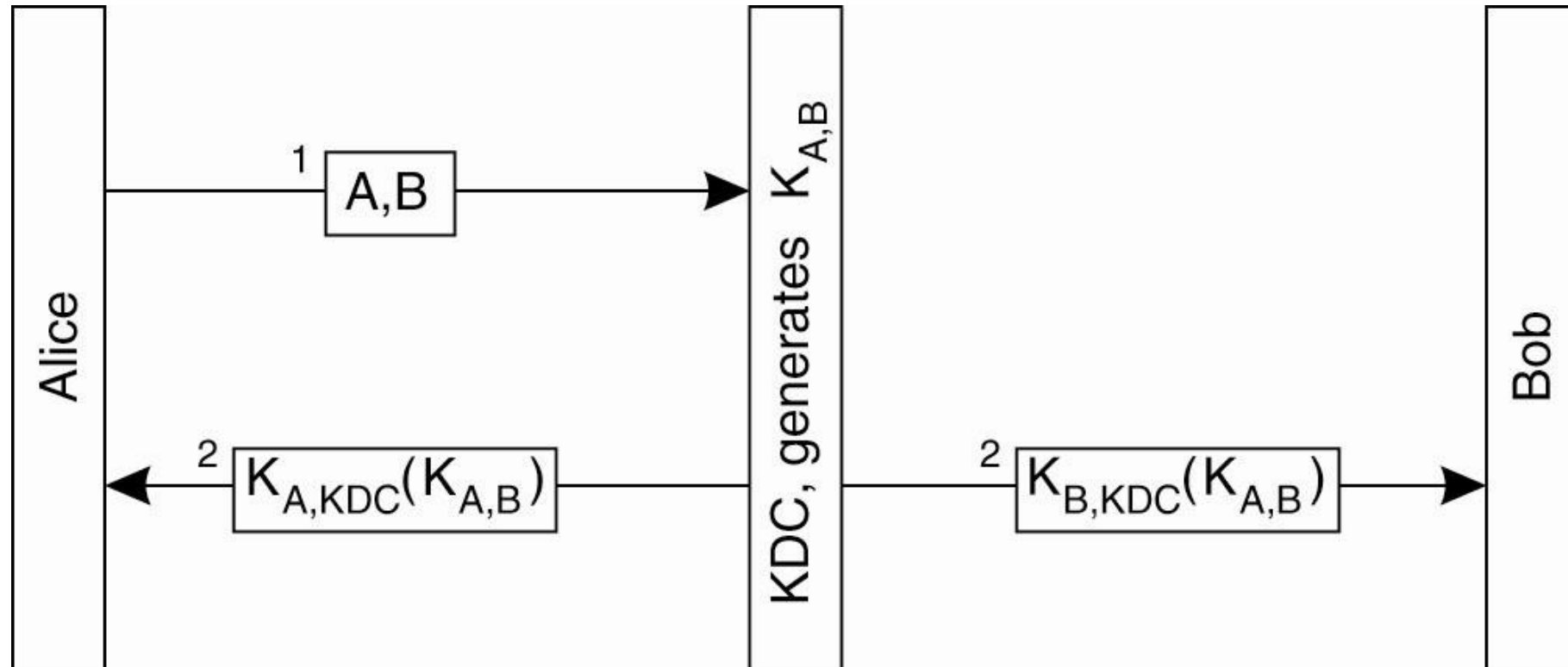
Оптимизация?



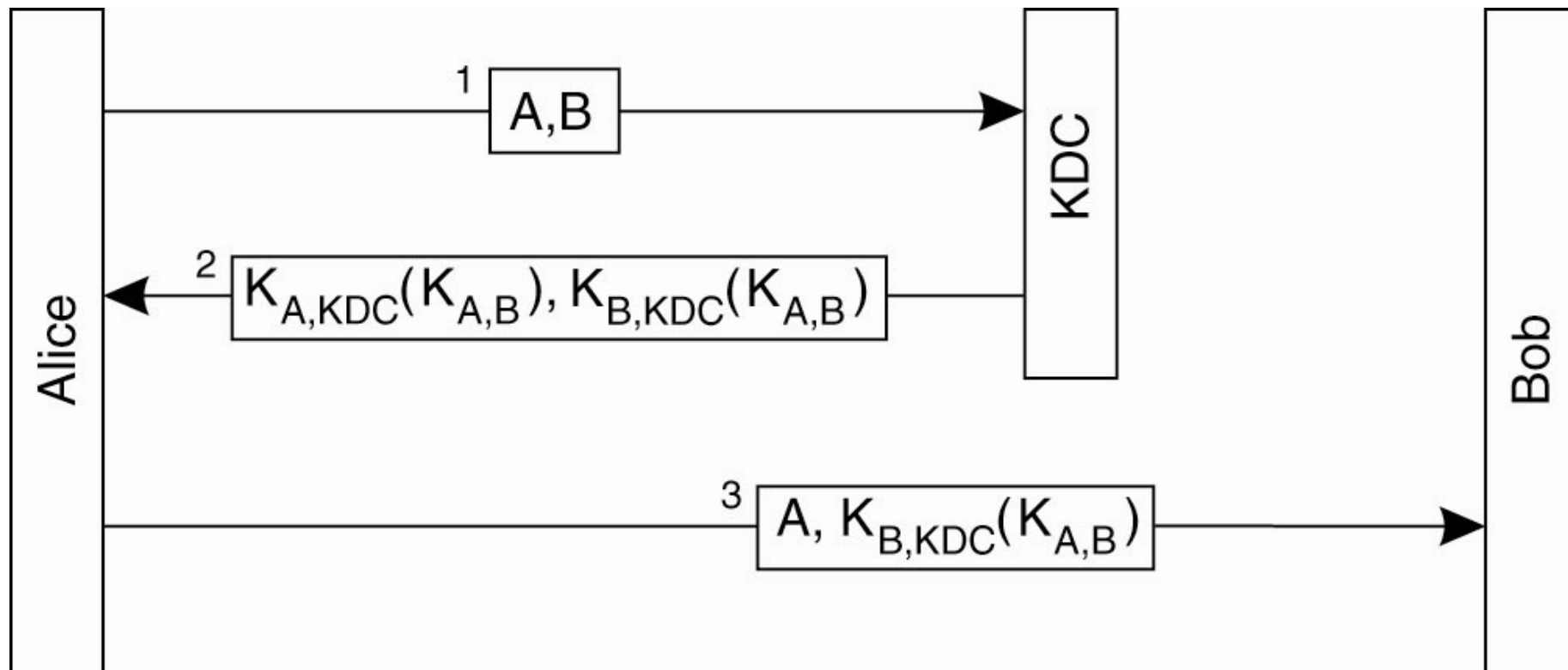
Reflection Attack



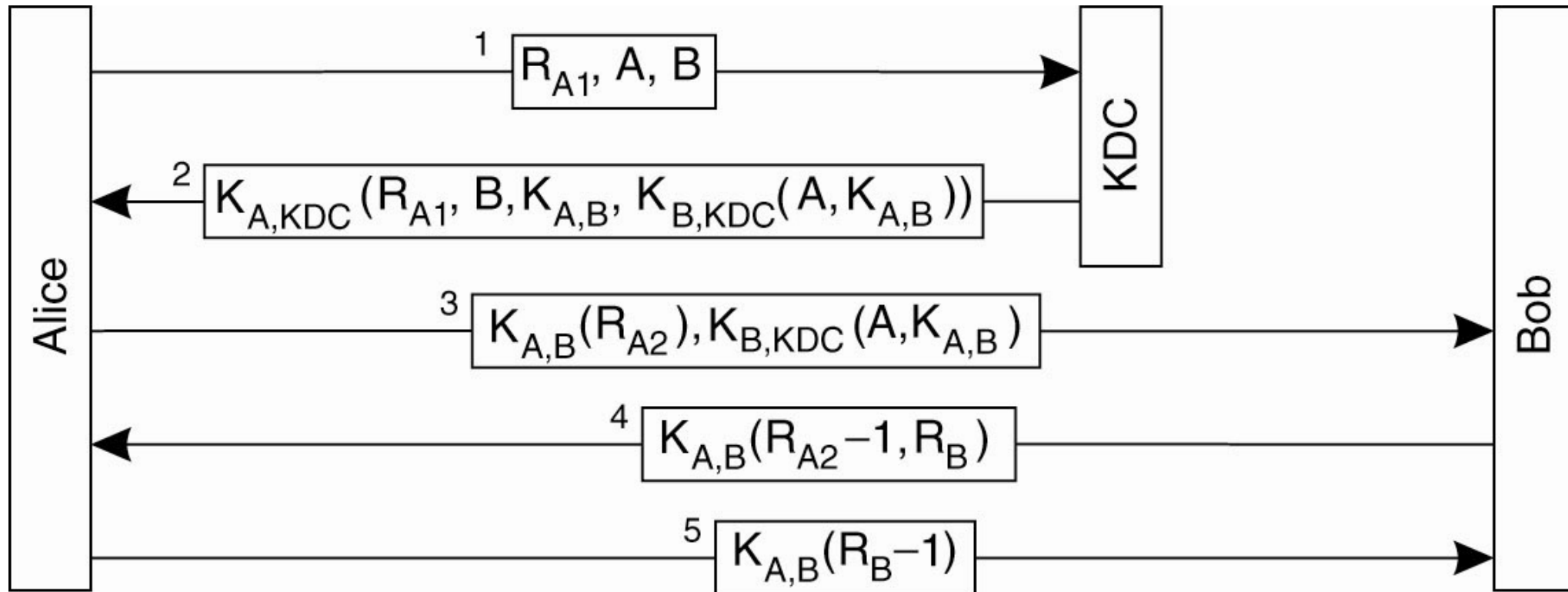
Key Distribution Center



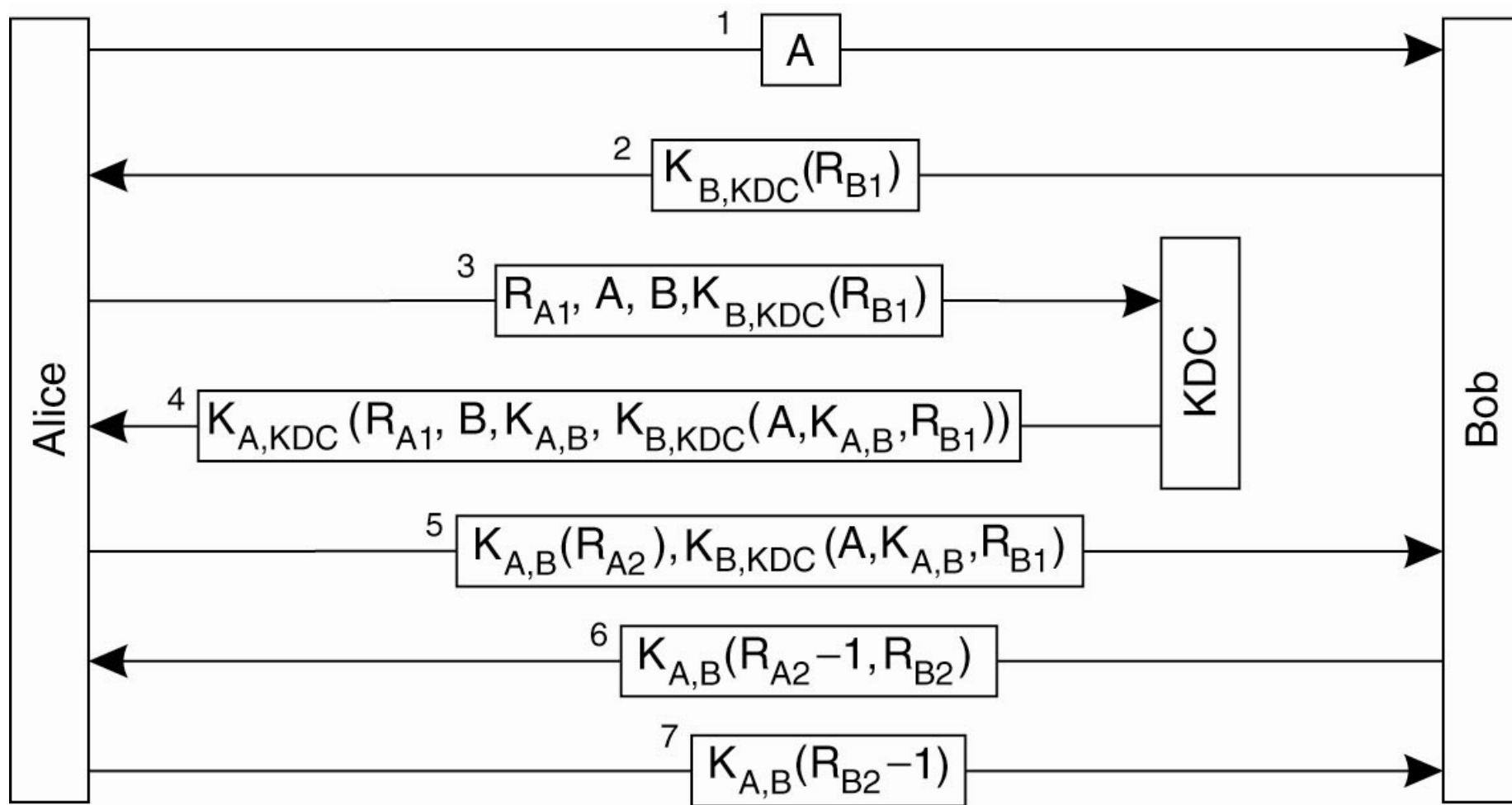
Key Distribution Center + Ticket



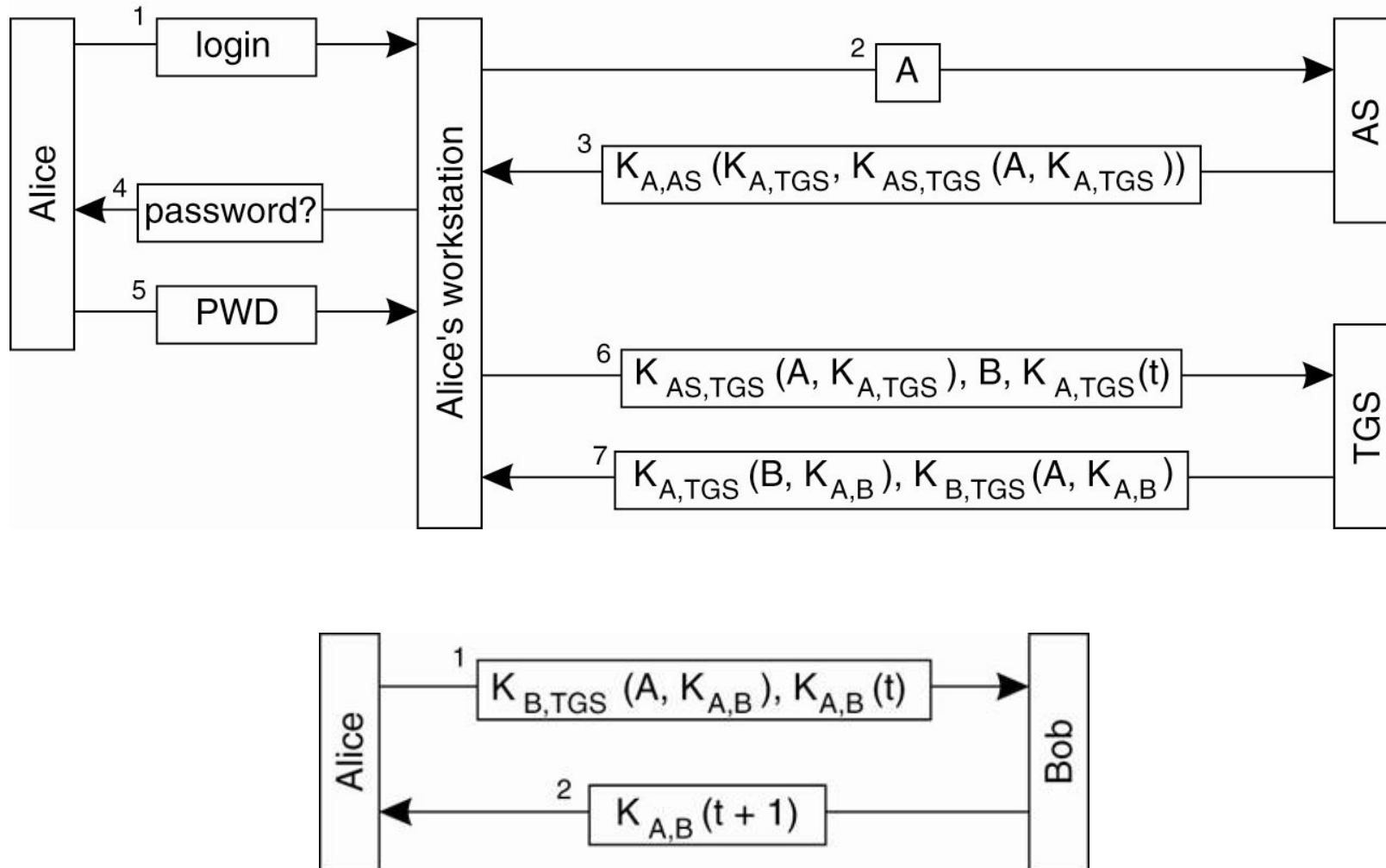
Протокол Нидхема-Шрёдера



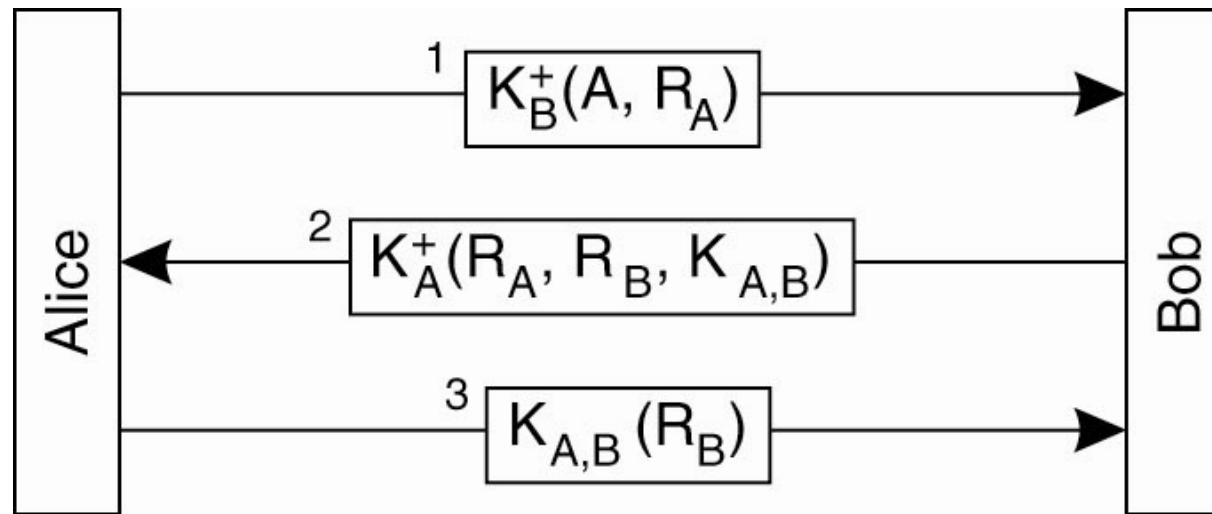
Протокол Нидхема-Шрёдера (fixed)



Single Sign-on (Kerberos)



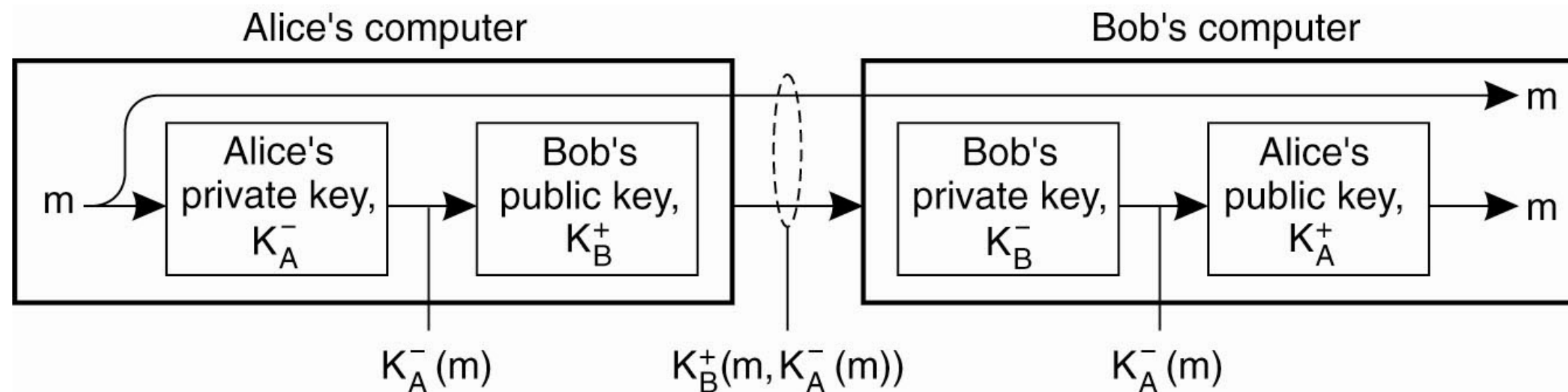
Аутентификация (public key)



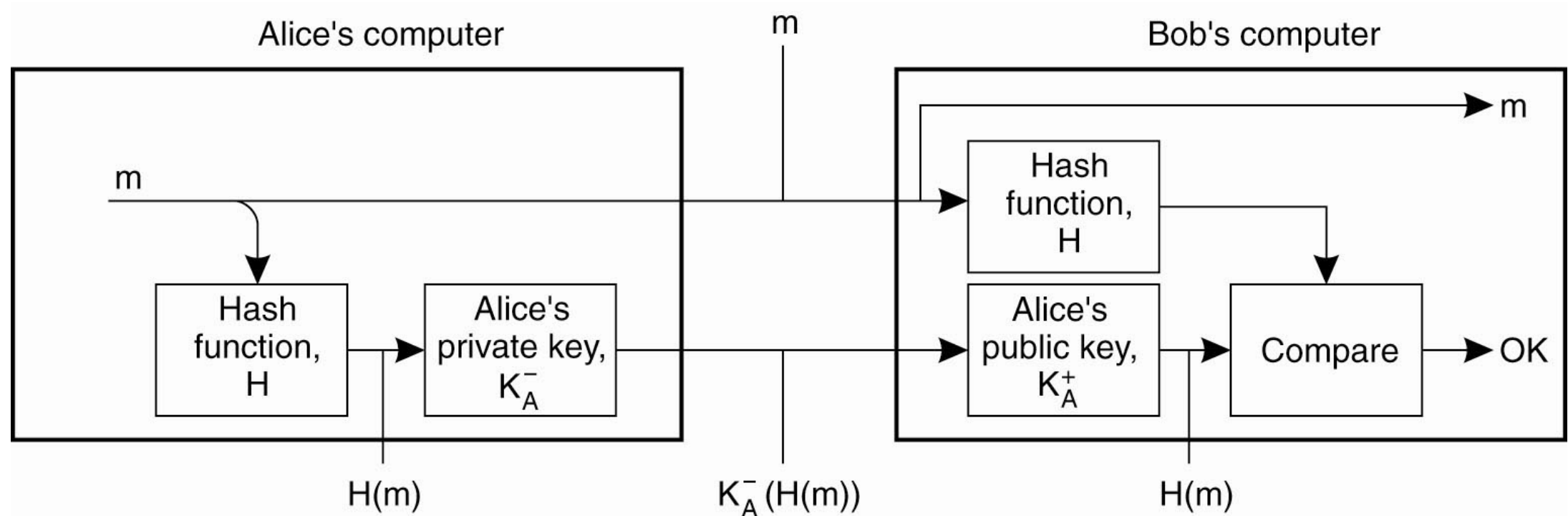
Цифровая подпись

- Как в процессе взаимодействия обеспечить
 - проверку подлинности сообщений
 - невозможность их фальсификации
 - невозможность отказа
- Для этого используются цифровые подписи

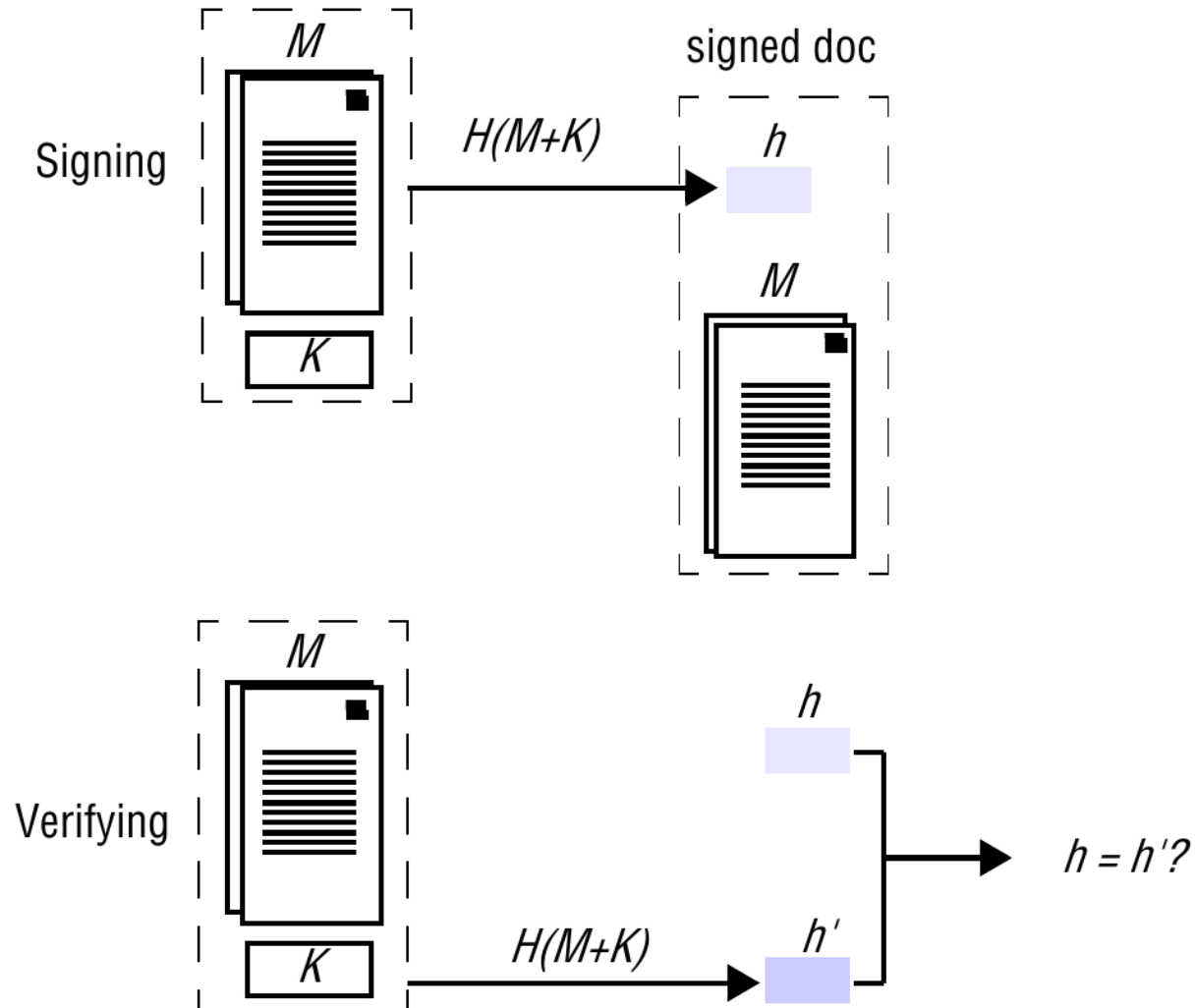
Подпись (асимметричное шифрование)



Подпись (message digest)



Message Authentication Code (MAC)



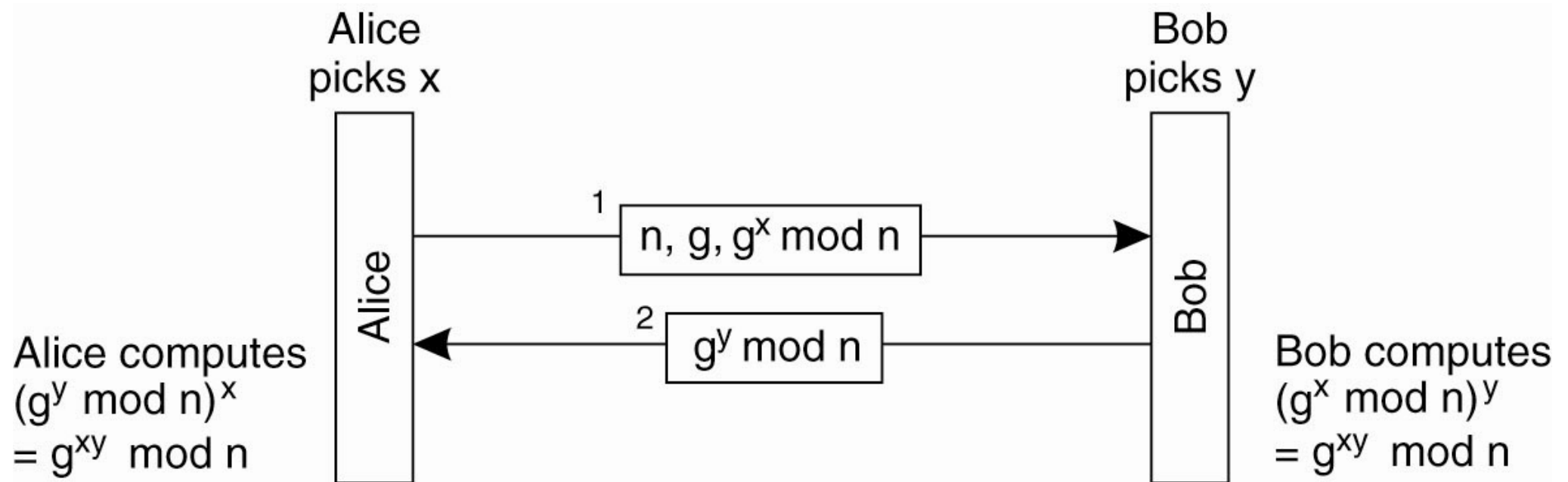
Хеширование

- Сообщение произвольной длины → строка фиксированной длины
- Свойства криптографических хеш-функций
 - сопротивление поиску первого прообраза
 - сопротивление поиску второго прообраза
 - стойкость к коллизиям
- Примеры
 - MD5, SHA-1, bcrypt, Whirlpool, SHA-2, SHA-3

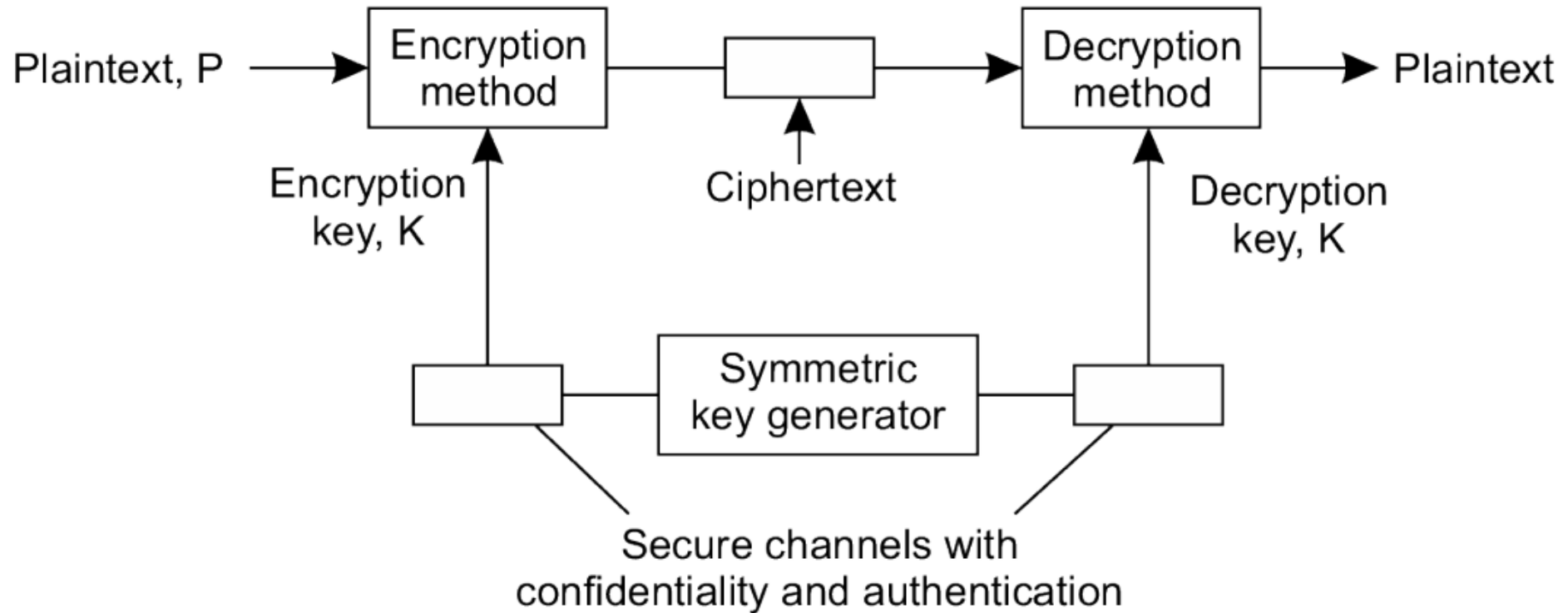
Управление ключами

- Как сторонам договориться об используемом ключе?
- Как убедиться в подлинности открытого ключа?
- Как уменьшить риски при компрометации ключа?

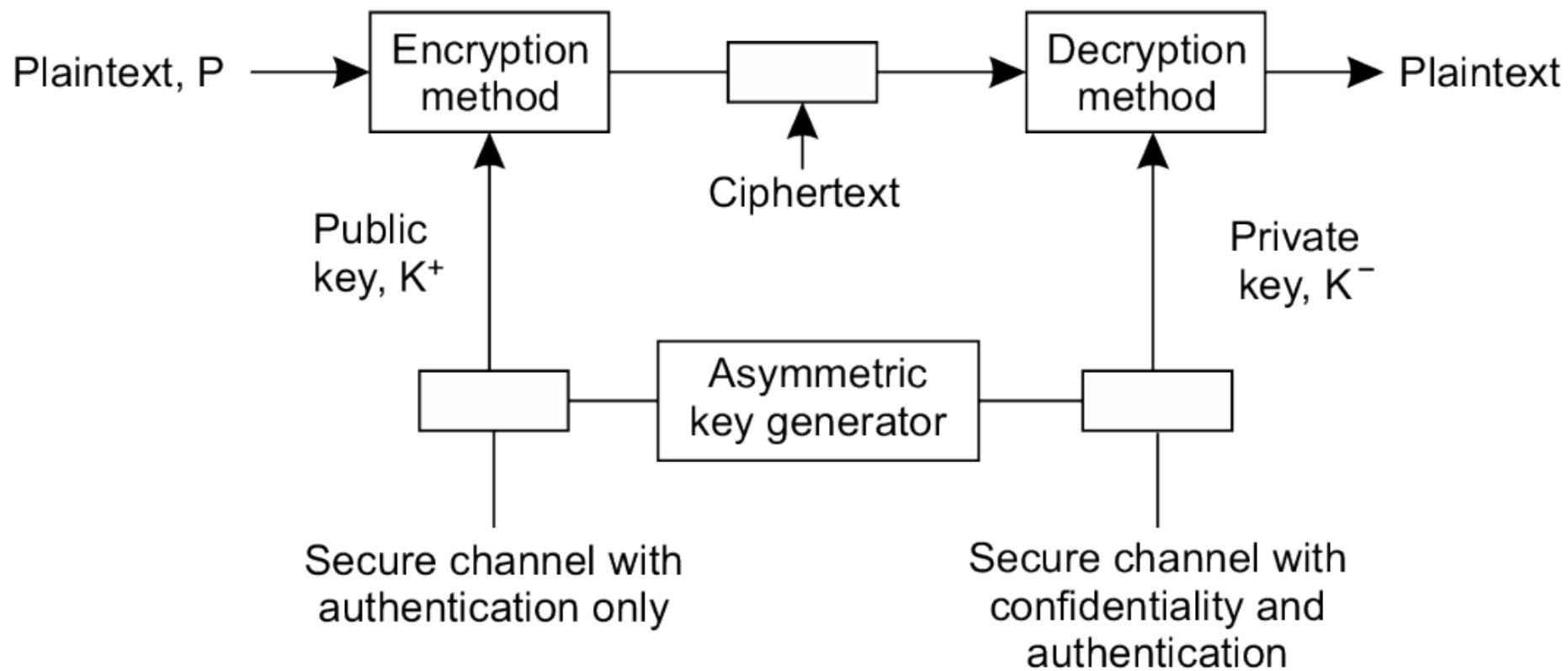
Получение общего ключа (Diffie-Hellman)



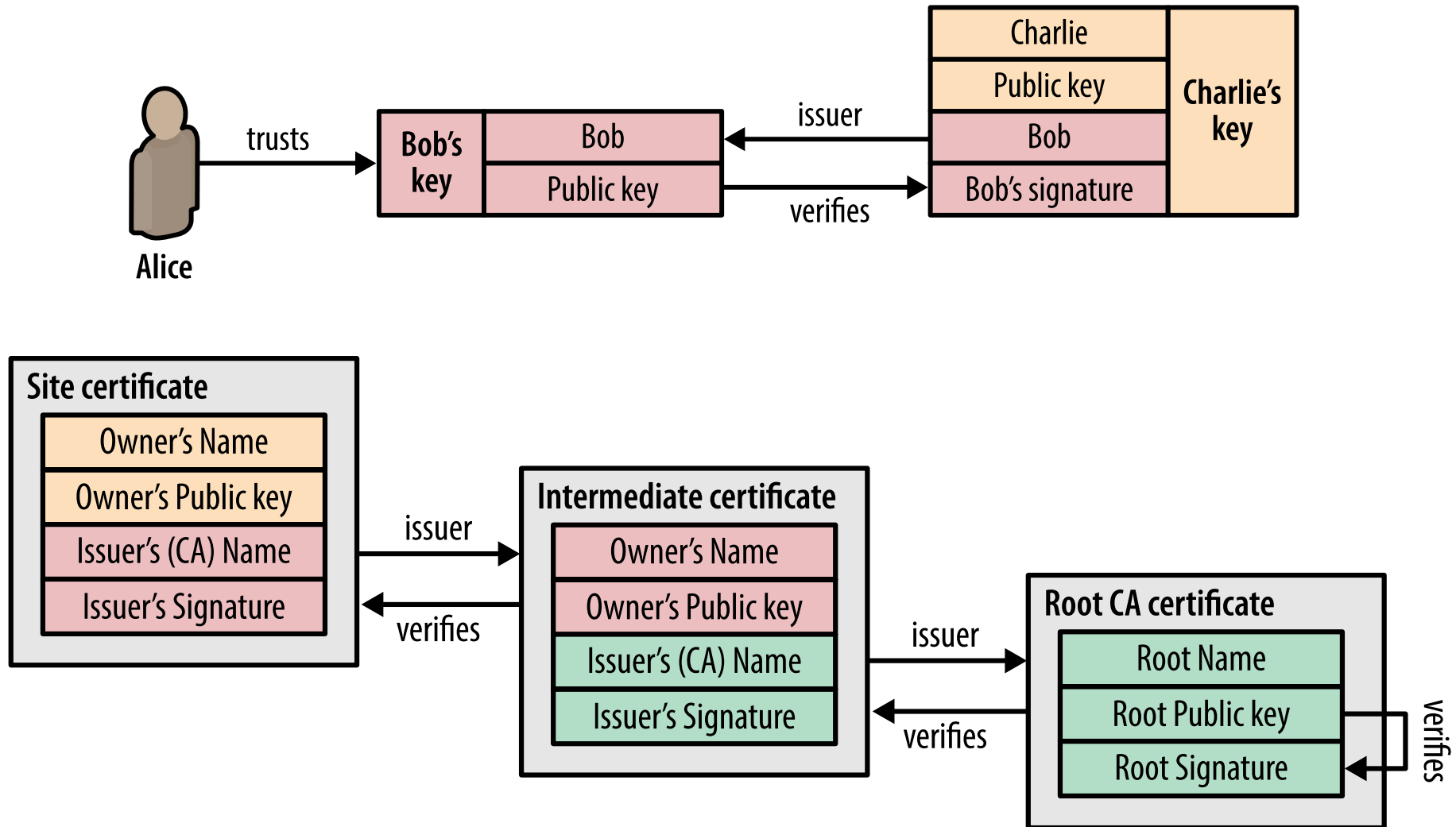
Распространение ключей (shared)



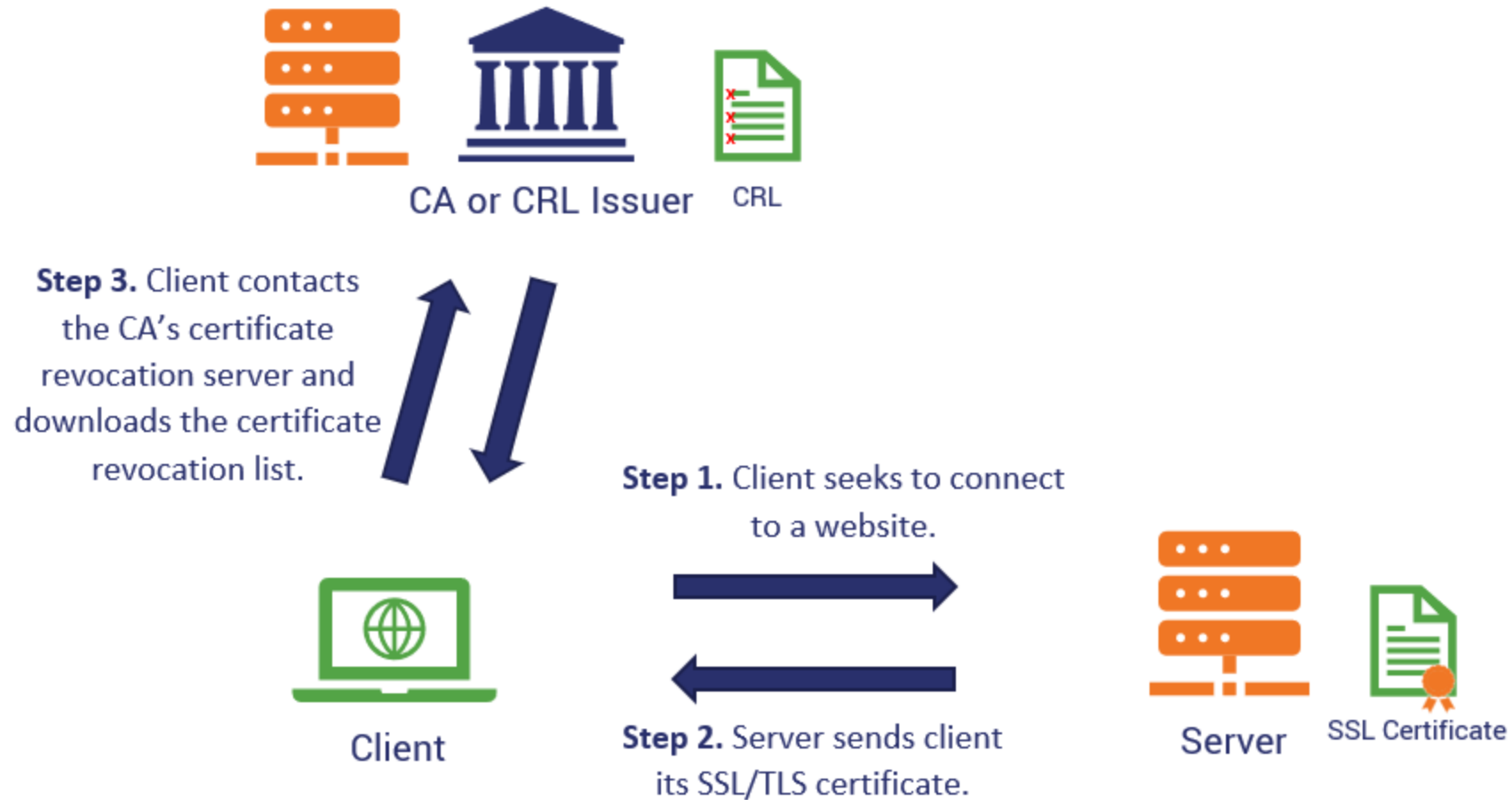
Распространение ключей (public/private)



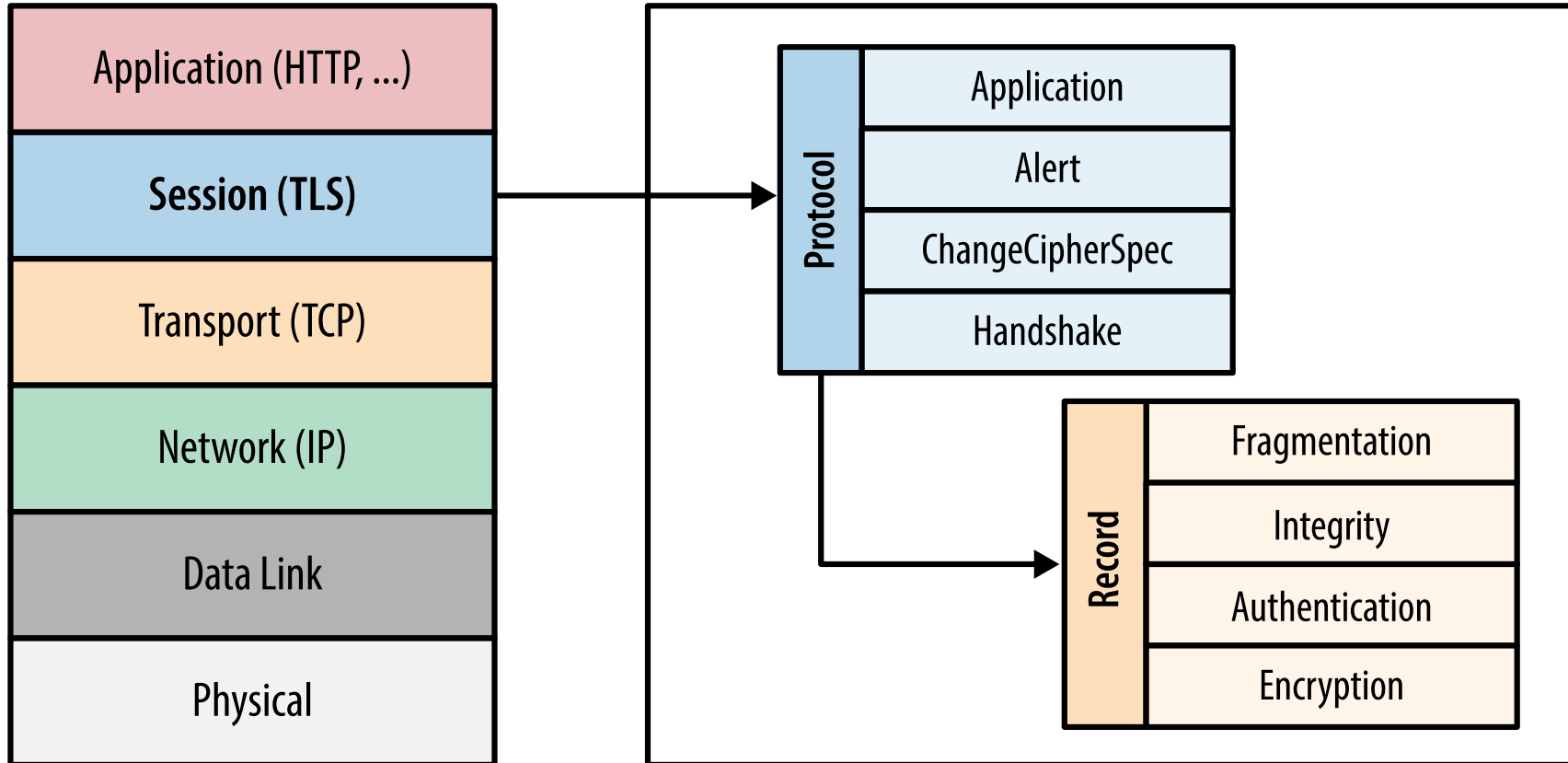
Цифровой сертификат



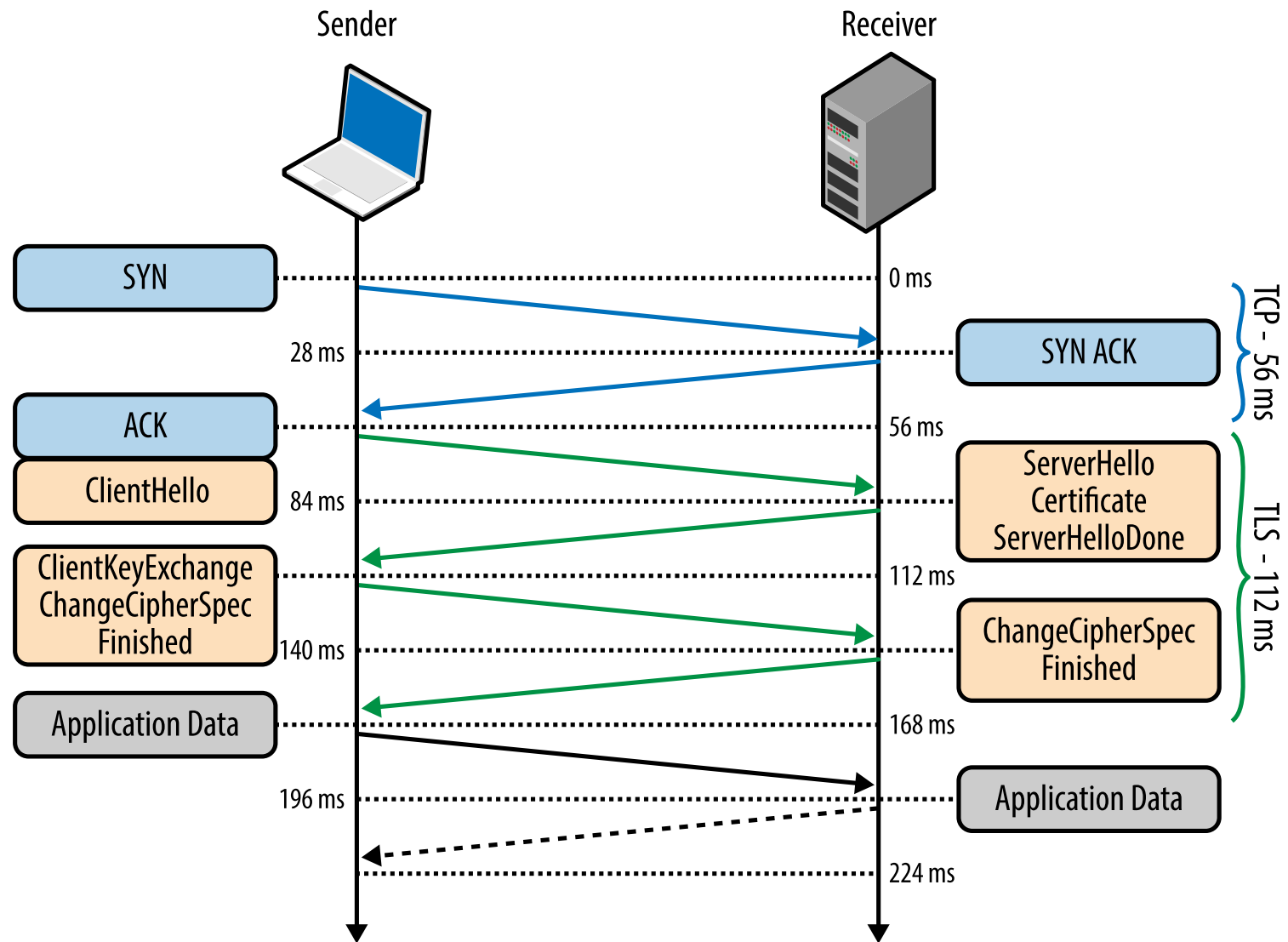
Отзыв сертификата



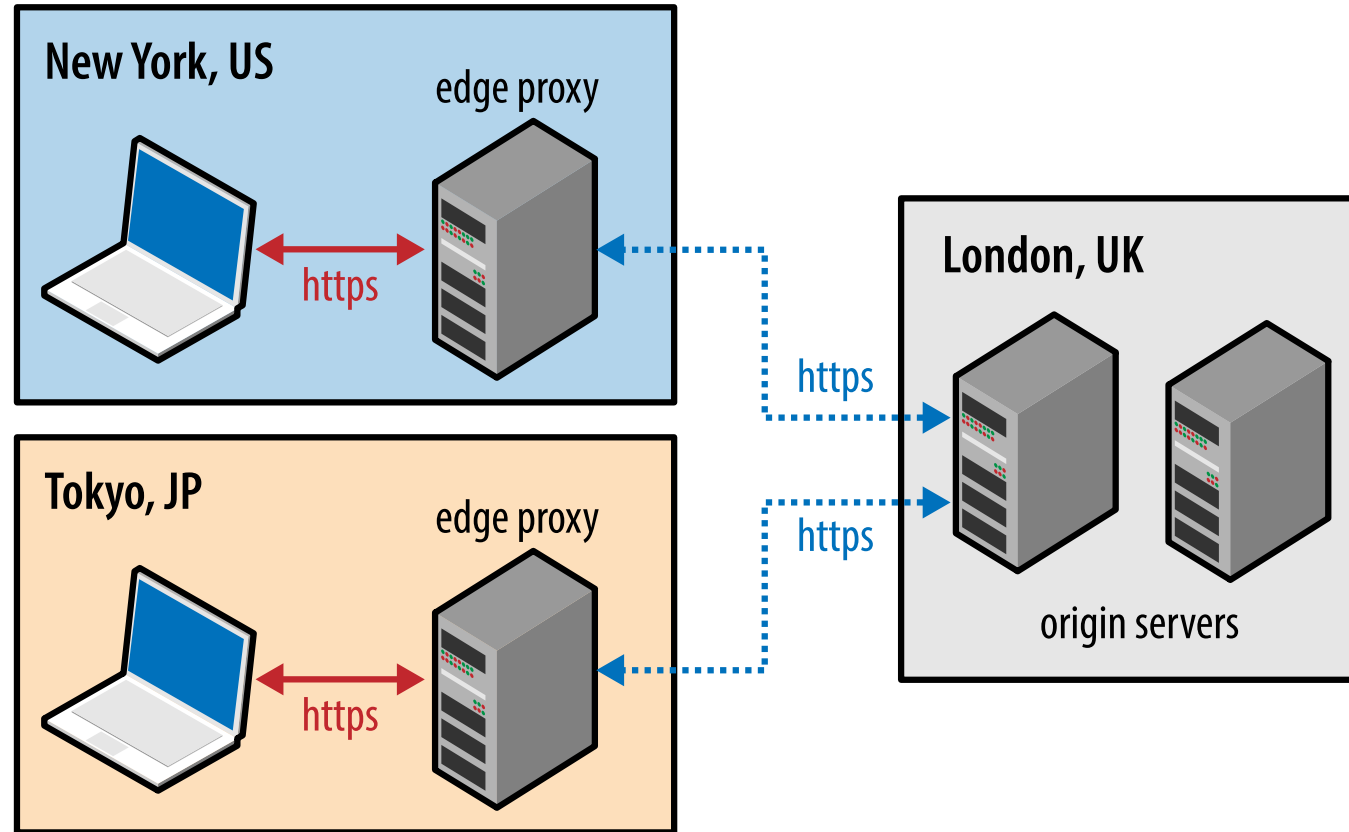
Протокол SSL/TLS



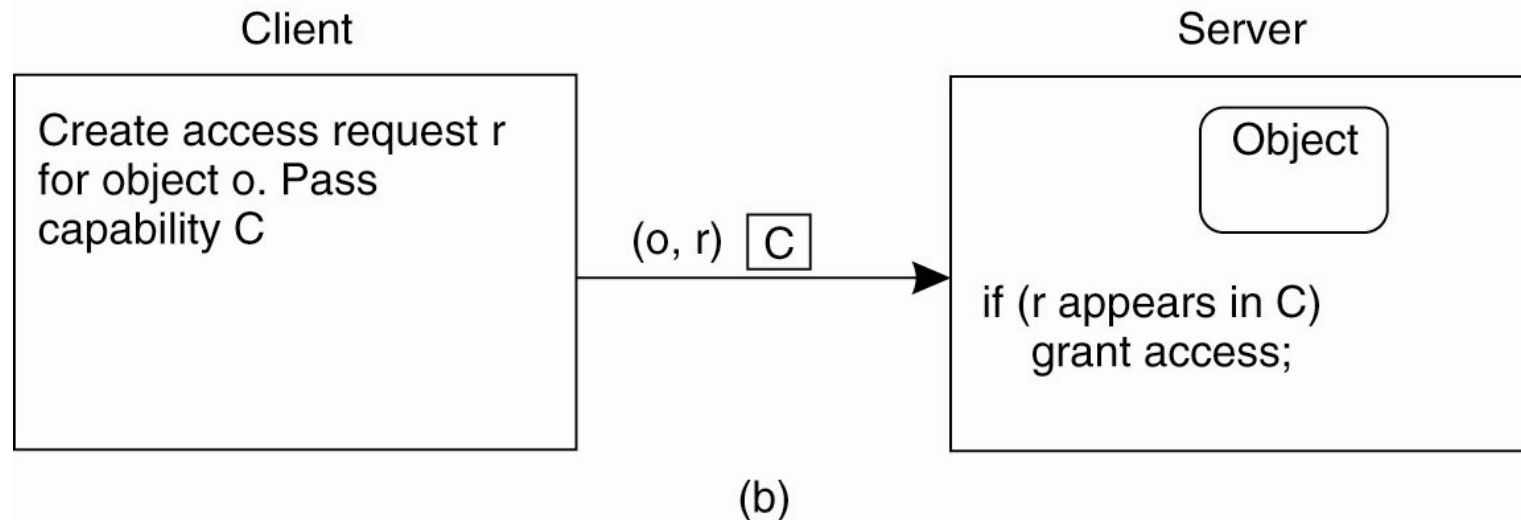
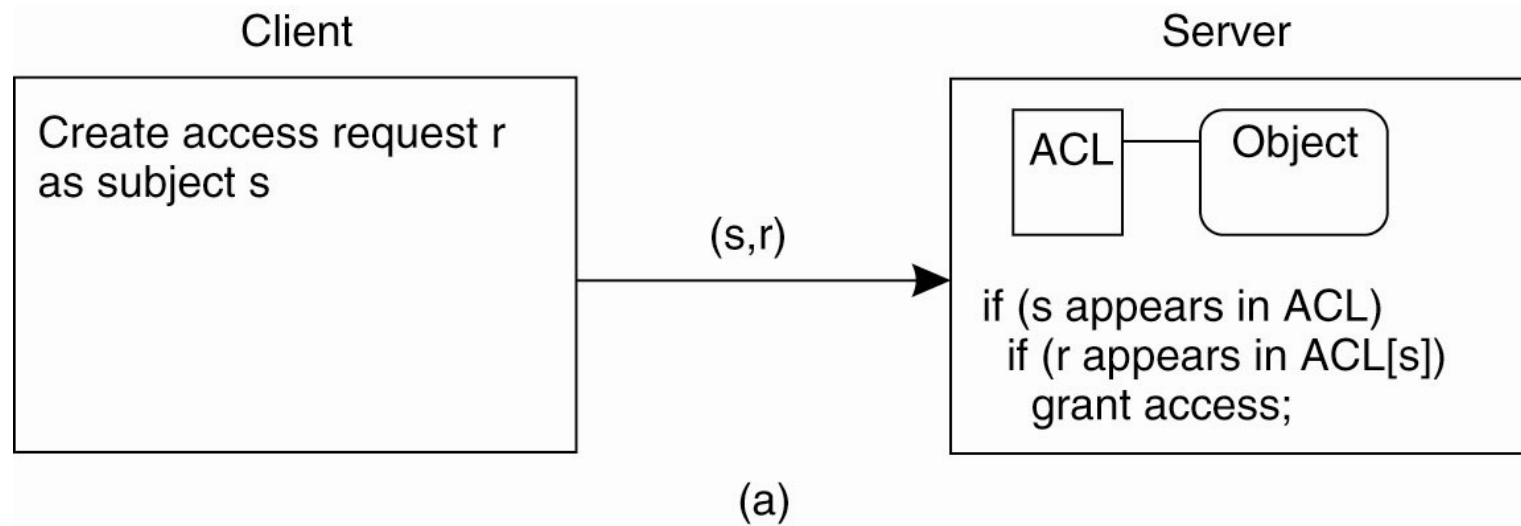
TLS Handshake



TLS Termination и CDN



Авторизация: ACL vs capabilities



Материалы

- [Distributed Systems: Principles and Paradigms](#) (глава 9)
- [Distributed Systems: Concepts and Design](#) (глава 11)
- [High Performance Browser Networking](#) (глава 4)